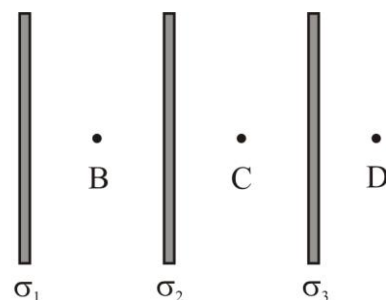
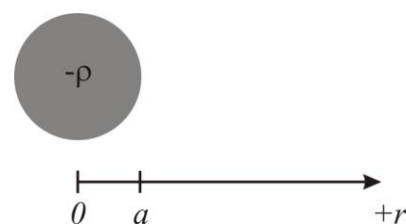


PRIMER PARCIAL	Física 2	17/09/2016					
Apellido y Nombre:		1	2	3	4	5	Nota
Matrícula:							
Hojas entregadas (con ésta):							

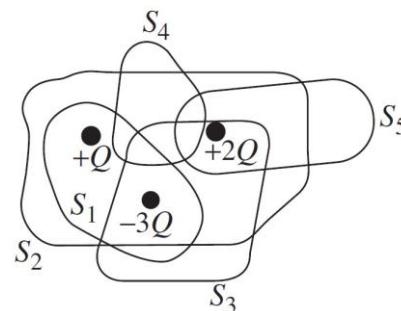
1) Tres planos conductores extensos se arreglan como se muestra en la figura de la derecha. De izquierda a derecha, los planos tienen densidades de carga por unidad de área de valores $\sigma_1 = +0,50 \mu\text{C}/\text{m}^2$, $\sigma_2 = -0,25 \mu\text{C}/\text{m}^2$, y $\sigma_3 = +0,35 \mu\text{C}/\text{m}^2$. Determine el campo eléctrico total (en magnitud y dirección) en los puntos A, B, C y D. Suponga que las placas son suficientemente grandes como para verificar la aproximación de planos infinitos.



2) Sea una esfera de parafina de radio “a”, con una carga negativa uniforme en todo su volumen de valor “-ρ”. Calcular el potencial eléctrico para todo punto del espacio y graficar en función de “r”. En el gráfico deben figurar todos los valores importantes. Considere que el potencial nulo de referencia se encuentra en el infinito.



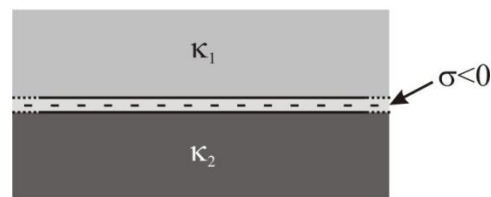
3) a) Defina la ley de Gauss con todo detalle. b) Aplíquela a los casos de la figura adjunta, en que cinco superficies cerradas que rodean varias cargas en un plano, como se indica. Determine el flujo eléctrico a través de cada superficie: S_1 , S_2 , S_3 , S_4 y S_5 . Las superficies se extienden sólo ligeramente arriba y abajo del plano que contiene las cargas.



4) Sea un plano extenso conductor y cargado con una cierta densidad superficial de carga σ negativa que se encuentra embebido entre dos medios dieléctricos “hei” de constantes dieléctricas κ_1 y κ_2 con la condición que $\kappa_1 < \kappa_2$. Puede suponer que las aproximaciones de planos infinitos son válidas.

a) Calcule los tres vectores eléctricos E, D y P en cada uno de los materiales.

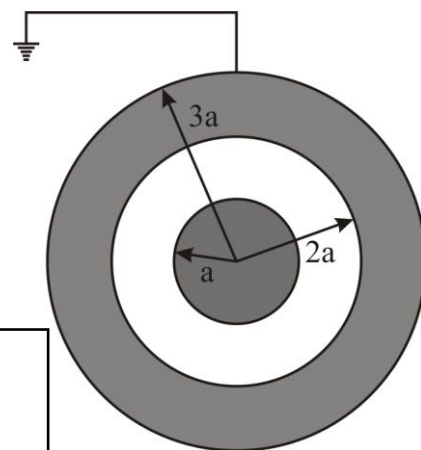
b) Plantee la integral de Gauss para el vector P dentro de una superficie cerrada imaginaria que contenga una parte del plano conductor y una parte de cada medio dieléctrico y diga si será nula, positiva o negativa.



5) En el esquema se muestran dos cuerpos conductores: el interior de radio “a”, y el exterior hueco de radios interno y externo de valores “2a” y “3a” respectivamente. Este último, conectado a tierra. Considere que el potencial nulo de referencia se encuentra en el infinito.

a) Calcule la capacidad eléctrica entre estos dos cuerpos.

b) ¿Variará este valor de capacidad si se remueve la conexión a tierra?



Relaciones útiles:

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}$$

$$n^\circ \text{ Avogadro} = 6,02 \cdot 10^{23}$$

$$\text{Perim.}_{\text{circ}} = 2\pi \cdot r$$

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$\text{Vol}_{\text{esf}} = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3$$

$$1' = 60 \text{ seg}$$

$$\text{Vol}_{\text{cilin}} = \pi \cdot r^2 \cdot L$$

$$1 \text{ u\$s} \cong \$15,30 \text{ (variable)}$$

$$\text{Area}_{\text{esf}} = 4\pi \cdot r^2$$

$$\text{Area}_{\text{circ}} = \pi \cdot r^2$$

$$\pi \cong 3.14159265$$

$$1\mu = 10^{-6}$$